

QUANTUM COMPUTING

Lezione 1

Un qubit può assumere tutti i valori compresi tra 0 e 1 (superposition)

$|>$ DIRAC NOTATION, l'oggetto intero è chiamato KET.

Possibili realizzazioni di un qubit $\rightarrow$ POLARIZZAZIONE DI UN FOTONE
 $\rightarrow$ LIVELLI ENERGETICI DI UN ATOMO ECCITATO

POSTULATO 1: un qubit è un vettore unitario in 2D nello spazio vettoriale di Hilbert dove gli stati $|0\rangle$ e $|1\rangle$ rappresentano una base ortonormale per tale spazio.

Spazio di Hilbert: è uno spazio vettoriale che ha il prodotto interno ed è completo.
(def. completezza = ogni sequenza di Cauchy di vettori converge a qualche vettore nello spazio).

Il concetto di superposizione è dipendente dalla base scelta.

Per ogni KET c'è il corrispondente BRA $|\psi\rangle = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ $\langle\psi| = \begin{bmatrix} a^* & b^* \end{bmatrix}$
KET BRA

KET e BRA hanno informazioni equivalenti

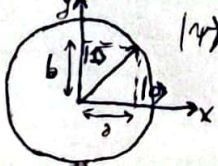
Il prodotto tra BRA e KET fornisce informazioni sulla similarità tra 2 qubit.

INNER PRODUCT: $|\psi\rangle = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$, $|\phi\rangle = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$ $\langle\psi|\phi\rangle = \begin{bmatrix} a^* & b^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = a^*c + b^*d$
il risultato è uno scalare

NORMA: $\| |\psi\rangle \| = \sqrt{\langle\psi|\psi\rangle}$ un vettore unitario è un vettore tale per cui $\| |\psi\rangle \| = 1$

Per normalizzare un vettore va diviso per la sua norma $\frac{|\psi\rangle}{\| |\psi\rangle \|}$

Il prodotto scalare (inner product) varia da 0 (vettori ortogonali) a 1 (vettori identici)



$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

INTERPRETAZIONE
GEOMETRICA

$|0\rangle$ e $|1\rangle$ sono ortonormali
cioè ortogonali e normalizzati

TERZO POSTULATO: La misura produce uno dei suoi autovettori $|0\rangle, |1\rangle$ e le probabilità di ottenerli sono le seguenti:

$$|\psi\rangle = 2|0\rangle + 1|1\rangle \quad Pr(|0\rangle) = |2|^2 \quad Pr(|1\rangle) = |1|^2$$

Se effettuiamo rapide e frequenti misurazioni continuiamo a misurare sempre lo stesso stato avendo una sorta di congelamento, se invece lasciamo passare un po' di tempo il qubit si evolve seguendo l'equazione di Schrödinger.

$$|\psi\rangle = 2|0\rangle + 1|1\rangle \xrightarrow{\text{coordinate polari}} |\psi\rangle = r_2 e^{i\phi_2} |0\rangle + r_3 e^{i\phi_3} |1\rangle$$

$$\Rightarrow |\psi\rangle = e^{i\gamma} (r_2 |0\rangle + r_3 e^{i\phi} |1\rangle) \quad \begin{aligned} \gamma = \phi_2 &\rightarrow \text{Global phase} \\ \phi = \phi_3 - \phi_2 &\rightarrow \text{relative phase} \end{aligned}$$

Le uniche quantità di misurazione sono le probabilità $|2|^2, |1|^2$ che non variano se vengono moltiplicate per un fattore $e^{i\gamma}$ perciò possiamo considerare $|\psi'\rangle = e^{-i\gamma} |\psi\rangle$ senza che le probabilità varino. Così abbiamo solamente 3 parametri: r_2, r_3, ϕ $|\psi'\rangle = e^{-i\gamma} |\psi\rangle = r_2 |0\rangle + r_3 e^{i\phi} |1\rangle$

Altro concetto di fase relativa: due qubit con stesso impiego che differiscono in fase, la differenza di fase è la fase relativa.

Un modo per visualizzare il qubit è disegnare il vettore unitario nello BLOCH SPHERE. I parametri che definiscono il qubit sono: ϕ (azimuth), θ (elevation) che sono gli angoli che determinano dove il vettore tocca la superficie della sfera.

$$|\psi\rangle = 2|0\rangle + 1|1\rangle \longrightarrow |\psi\rangle = e^{i\gamma} \left(\cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \right)$$

γ, θ, ϕ sono numeri reali, $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq \phi \leq 2\pi$

Qubits con differenti valori di γ sono indistinguibili nella sfera.

POLO NORD: $\theta = 0 \rightarrow |0\rangle$

POLO SUD: $\theta = \pi \rightarrow |1\rangle$

in coordinate sferiche $x^2 + y^2 + z^2 = 1 \longrightarrow \begin{aligned} x &= r \sin \theta \cos \phi \\ y &= r \sin \theta \sin \phi \\ z &= r \cos \theta \end{aligned} \quad r=1 \quad |\psi\rangle = \cos \theta |0\rangle + \sin \theta e^{i\phi} |1\rangle$

• Lezione 2

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Adjoint (Hermitian conjugate) matrix : $A^\dagger = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^\dagger = \begin{bmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{bmatrix}$ first transpose and then conjugate

$$[A^\dagger]_{ij} = ([A_{ji}])^* \Rightarrow (AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger, (A^\dagger)^\dagger = A$$

$$|\psi\rangle^\dagger = \langle\psi|$$

Come nei computer classici nei computer quantistici ci sono i fili che trasportano le informazioni e i gates che manipolano l'informazione.

↓ Quantum gates
 ↓ Quantum circuits

Un quantum gate trasforma lo stato di un qubit in un altro stato.

Un quantum gate opera linearmente. Operazioni non lineari potrebbero portare a paradossi come comunicazioni più veloci della luce.

se ho un quantum gate $U \Rightarrow U|\psi\rangle = \langle\psi|U^\dagger$

$$UU^\dagger = I \rightarrow \text{UNITARY}$$

quantum gates are unitary matrices and unitary matrices are quantum gates

reversible matrix $\rightarrow M^{-1}M = I = MM^{-1}$ dove che $UU^\dagger = U^\dagger U = I \Rightarrow U^{-1} = U^\dagger$

(invertibile)

Però U è sempre reversibile

OUTER PRODUCT : $|\psi\rangle = \alpha|\phi\rangle + \beta|1\rangle, |\phi\rangle = \gamma|\phi\rangle + \delta|1\rangle$

$$|\psi\rangle\langle\phi| = (|\psi\rangle)(\langle\phi|) = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma^* & \delta^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha\gamma^* & \alpha\delta^* \\ \beta\gamma^* & \beta\delta^* \end{bmatrix}$$

$$|\phi\rangle\langle\psi| = (|\psi\rangle\langle\phi|)^\dagger$$

Completeness relation $|\psi\rangle = \alpha|\phi\rangle + \beta|1\rangle \Rightarrow |\alpha\rangle\langle\alpha| + |\beta\rangle\langle\beta| = 1$

si dice $\{|\alpha\rangle, |\beta\rangle\}$ formare una base ortonormale completa (tutte le basi fino a ora considerate sono complete)

ONE - QUBIT QUANTUM GATES

Identity gate : $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Pauli X-GATE : $X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
(NOT GATE)

Pauli Z-GATE : $Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
(Phase flip gate)

Pauli Y-GATE : $Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$
(bit and phase flip)

Phase S-GATE : $S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$

T-GATE : $T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}$
(π/8 GATE)

Hadamard H-GATE: $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

$$H \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \alpha |+\rangle + \beta |-\rangle = \begin{bmatrix} \frac{\alpha+\beta}{\sqrt{2}} \\ \frac{\alpha-\beta}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

Quantum interference: dopo il quantum gate le probabilità sono variate.
 • Positive int. $\rightarrow$ se aumenti
 • Negative $\rightarrow$ se diminuisce
 Due qubits che differiscono solo per fase relativa hanno le stesse probabilità per cui non possono essere considerati fisicamente identici.

I quantum gates possono essere combinati e messi in sequenza per ottenere ogni output.

Ogni punto nella Bloch Sphere ha queste coordinate

$$x = r \sin \theta \cos \phi$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi$$

$$z = r \cos \theta$$

I Gates possono essere utilizzati per ottenere un global overall phase shift.

Le matrici di rotazione sono le seguenti:

$$R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos \frac{\alpha}{2} & -i \sin \frac{\alpha}{2} \\ -i \sin \frac{\alpha}{2} & \cos \frac{\alpha}{2} \end{bmatrix}, \quad R_y(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos \frac{\alpha}{2} & -\sin \frac{\alpha}{2} \\ \sin \frac{\alpha}{2} & \cos \frac{\alpha}{2} \end{bmatrix}, \quad R_z(\alpha) = \begin{bmatrix} e^{-i\frac{\alpha}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\alpha}{2}} \end{bmatrix}$$

$$R_\phi(\phi) = e^{i\phi} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Lezione 3

Nella Bloch sphere se effettuiamo una rotazione di π non ritorniamo allo stato init.

~~Si può dimostrare che una rotazione di π corrisponde alle seguenti rotazioni:~~
 Si può dimostrare che questi gate corrispondono alle seguenti rotazioni:

$$\begin{array}{ccccc} R_x(\pi) \cdot \text{Ph}(\frac{\pi}{2}) & , & R_y(\pi) \cdot \text{Ph}(\frac{\pi}{2}) & , & R_z(\pi) \cdot \text{Ph}(\frac{\pi}{2}) , & R_z(\frac{\pi}{2}) \cdot \text{Ph}(\frac{\pi}{4}) , & R_z(\frac{\pi}{4}) \cdot \text{Ph}(\frac{\pi}{8}) \\ \updownarrow & & \updownarrow & & \updownarrow & & \updownarrow \\ X & & Y & & Z & & S & & T \end{array}$$

$$R_x(\pi) R_y(\frac{\pi}{2}) \text{Ph}(\frac{\pi}{2}) \Leftrightarrow H$$

se $n = [n_x, n_y, n_z]$ è un vettore 3D si può dimostrare che $R_n(\theta) = \exp(-i\theta \frac{\vec{n} \cdot \vec{\sigma}}{2})$ è un operatore che ruota il Bloch vector di un angolo θ attorno all'asse n .

Teorema: se U è un gate unitario su un singolo qubit $\Rightarrow$ esistono $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ reali tali che:
 $U = \exp(i\alpha) R_z(\beta) R_y(\gamma) R_z(\delta)$

POSTULATO 4: Lo spazio stato di un computer sistema fisico composto è il tensor product degli spazi stato dei componenti del sistema fisico.

Tensor product: è un modo di mettere spazi vettoriali insieme per formare grandi spazi vettoriali.

Supponendo che V, W sono spazi di Hilbert di dimensione m e n rispettivamente.

$\Rightarrow V \otimes W$ avrà dimensione $m \cdot n$, gli elementi di $V \otimes W$ sono le combinazioni lineari dei prodotti tensoriali $|v\rangle \otimes |w\rangle$ con $|v\rangle \in V, |w\rangle \in W$

Il prodotto tensoriale (Kronecker product) è ottenuto moltiplicando tutti i termini della prima matrice/vettore per l'intera seconda matrice/vettore.

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix}, |\phi\rangle = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix} \rightarrow |\psi\rangle \otimes |\phi\rangle = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix} \\ a_1 \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 b_0 \\ a_0 b_1 \\ a_1 b_0 \\ a_1 b_1 \end{bmatrix}$$

Proprietà: ① $(A \otimes B)^* = A^* \otimes B^*$, ② $(A \otimes B)^T = A^T \otimes B^T$, ③ $(A \otimes B)^\dagger = A^\dagger \otimes B^\dagger$
 ④ $(A \otimes B) \cdot (C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$

Assunzione: A, B, C, D sono $n \times n$

Per definizione ne conseguono queste proprietà:

$$Z(|v\rangle \otimes |w\rangle) = (Z|v\rangle) \otimes |w\rangle = |v\rangle \otimes (Z|w\rangle)$$

$$(|v_1\rangle + |v_2\rangle) \otimes |w\rangle = |v_1\rangle \otimes |w\rangle + |v_2\rangle \otimes |w\rangle$$

$$|v\rangle \otimes (|w_1\rangle + |w_2\rangle) = |v\rangle \otimes |w_1\rangle + |v\rangle \otimes |w_2\rangle$$

Il prodotto tensoriale funziona anche per i bras $\rightarrow \langle v| \otimes \langle w| = \langle v| \langle w| = \langle v|w|$
 $(|v\rangle \otimes |w\rangle)^\dagger = (|v\rangle)^\dagger \otimes (|w\rangle)^\dagger = \langle v| \otimes \langle w| = \langle v|w| \Rightarrow |v\rangle \langle w|^\dagger = \langle v|w|$

Prodotto scalare: $\langle v|w \rangle = (\langle v| \otimes \langle w|) (|v\rangle \otimes |w\rangle) = \langle v|v\rangle \langle w|w\rangle$

se A, B sono operatori lineari $A: V \rightarrow V, B: W \rightarrow W$
 $\Rightarrow$ Possiamo definire un operatore $A \otimes B: V \otimes W \rightarrow V \otimes W$
 $(A \otimes B)(|v\rangle \otimes |w\rangle) = A|v\rangle \otimes B|w\rangle$

multiple qubits measurement: $|\psi\rangle = c_0 |00\rangle + c_1 |01\rangle + c_2 |10\rangle + c_3 |11\rangle$
 $|c_0|^2 + |c_1|^2 + |c_2|^2 + |c_3|^2 = 1$

se misuriamo solo il primo qubit le prob. sono $\rightarrow |0\rangle = |c_0|^2 + |c_1|^2$
 $\rightarrow |1\rangle = |c_2|^2 + |c_3|^2$

Alcuni stati quantici possono essere fattorizzati in stati individuali del qubit.

Ad esempio $\frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle) = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)}_{|+\rangle} \otimes \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)}_{|-\rangle}$

Altri stati quantici non possono essere fattorizzati $\rightarrow$ ENTANGLED STATES

Bell state: $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$

$|\Phi^+\rangle$ non può essere scritto nella forma $|\psi_1\rangle|\psi_2\rangle$

Esistono vari modi per misurare il livello di entanglement, per stati a 2 qubits tutte le misurazioni sono equivalenti mentre tale equivalenza non c'è per stati a n qubit.

Il tangle è il quadratico del concurrence, concurrence: per $|\psi\rangle$ il conc. = $|\langle \psi | \tilde{\psi} \rangle|$
 dove $\tilde{\psi}$ ha gli spin flipped
 $|\tilde{\psi}\rangle = (Y \otimes Y) |\psi^*\rangle$

stati non entangled hanno concurrence = 0.

Non-locality: gli stati entangled sono non locali perché se ho il controllo di un solo qubit posso avere i dati modificabili anche se non posso nulla perché un altro ha il controllo dell'altro qubit. Inoltre per effettuare le misurazioni non basta avere il proprio qubit ma bisogna ottenere anche l'altro.

Gli stati separabili invece sono locali, da lui il controllo di un qubit non influenza con l'altro qubit e viceversa.

In un quantum circuit: fili non corrispondenti necessariamente a fili, potrebbero essere fotoni che si muovono da un posto all'altro.

Quantum gates a 2 qubits possono essere espressi come tensor product.
 controlled-U gate $C(U) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ controlled-X gate $C(X) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ controlled-Z gate $C(Z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

Controlled U-GATE : $CU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & U_{00} & U_{01} \\ 0 & 0 & U_{10} & U_{11} \end{bmatrix}$

Controlled-X GATE : ~~Controlled-X~~ $CX = CU$, $U = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow CX = CNOT$

Controlled-Z GATE : $CZ = CU$, $U = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow CZ = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

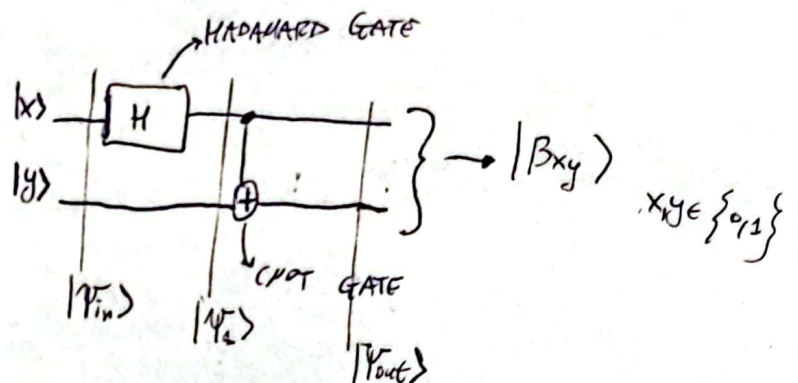
Controlled-S GATE : $CU = CS$, $U = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \rightarrow CS = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \end{bmatrix}$

Controlled-T GATE : $CU = CT$, $U = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix} \rightarrow CT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}$

SWAP-GATE : $SWAP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Lezione 4

Algoritmo per produrre lo BELL-STATE



$$H|x\rangle = \frac{|0\rangle + (-1)^x|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|\Psi_{in}\rangle = |0\rangle|0\rangle, \quad |\Psi_1\rangle = (H \otimes I)(|0\rangle \otimes |0\rangle) = H|0\rangle \otimes I|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)$$

$$|\Psi_{out}\rangle = CNOT|\Psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(CNOT|00\rangle + CNOT|10\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \equiv \beta_{00}$$

$$BELL = (CNOT)(H \otimes I) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$BELL^\dagger = [(CNOT)(H \otimes I)]^\dagger = (H \otimes I)^\dagger (CNOT)^\dagger = (H \otimes I)(CNOT)$$

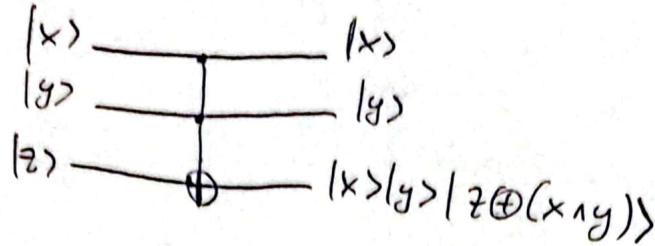
$$(H \otimes I)^\dagger = H^\dagger \otimes I^\dagger = H \otimes I = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(CNOT)^\dagger = CNOT$$

Derivare i 4 bell states a partire da solo $|\beta_{00}\rangle$

$$(I \otimes I)|\beta_{00}\rangle = |\beta_{00}\rangle, (X \otimes I)|\beta_{00}\rangle = |\beta_{01}\rangle, (Z \otimes I)|\beta_{00}\rangle = |\beta_{10}\rangle, (iY \otimes I)|\beta_{00}\rangle = |\beta_{11}\rangle$$

Toffoli Gate



Per ottenere l'AND $\rightarrow$ settare $|z\rangle$ a $|0\rangle$

Per ottenere l'OR $\rightarrow$ settare $|x\rangle$ e $|y\rangle$ a $|1\rangle$

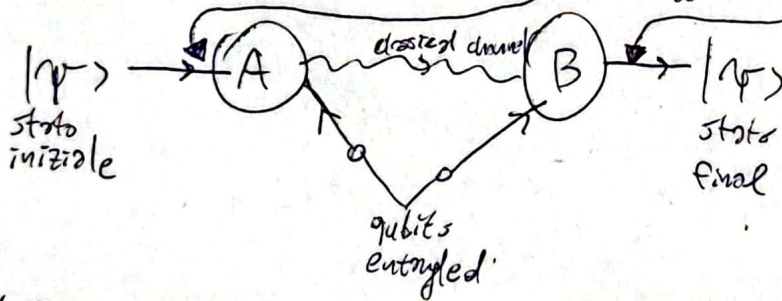
Il gate di Toffoli flippa il qubit di destra se gli altri 2 sono 1

Ogni altro gate con multiple qubits può essere composto da CNOT e gate a singolo qubit

No-cloning theorem: Non è possibile creare una copia di uno stato quantico sconosciuto.
(dimostrazione sulle slide)

Quantum teleportation

è un'operazione in cui lo stato quantico di un qubit si dissolve qui e riappare qui su un qubit differente



Solo lo stato quantico si muove, il qubit fisico rimane dov'è

La teleportation non consente trasmissioni più veloci della luce perché si deve comunicare la misurazione effettuata da A attraverso un canale di comunicazione classica. La teleportazione non viola il no-cloning theorem.

Algoritmo di Deutsch: data una funzione sconosciuta determinare se è costante o bilanciata con una query all'oracolo.